

Asignatura

Informática industrial

UNIDAD 1

Introducción a los sistemas
informáticos industriales



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Historia de los sistemas informáticos (I)

1939

Alan Turing se postuló como el pionero en el desarrollo de la lógica computacional.

1952

Se finaliza una versión mejorada del *ENIAC* nombrada como *EDVAC*.

1974

Vint Cerf publica el Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes.

1943

Se empezó a desarrollar el *ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer* con fines militares.

1963

Se desarrolla el primer estándar universal para el intercambio de información, conocido como *ASCII*.

- La industria actual sería inconcebible sin los sistemas informáticos.
- La computación es una parte fundamental que condiciona el proceso de creación de un producto.

Historia de los sistemas informáticos (II)

Por último, y posiblemente como acontecimientos más importantes están:

- En 1980 Bill Gates y Paul Allen desarrollan y venden a IBM *Microsoft DOS, MSDOS*.
- En 1991, Linus Torvalds desarrolla el sistema operativo Linux.





Sistema informático industrial (I)

La informática industrial ha ido convirtiéndose en la base de la automatización industrial en las últimas décadas.

En la actualidad, las uniones entre los elementos que encontramos en una planta suelen estar realizadas mediante buses de campo industriales. Los ordenadores se combinan con los PLC para realizar labores de control, actuación y supervisión.

Sistema Informático Industrial (II)



Sistemas de tiempo real o STR

Un sistema de tiempo real se caracteriza por un funcionamiento que no depende solo de un resultado computacionalmente correcto, sino que depende del momento en el que se haya producido dicho resultado. En caso de que no se cumplan las restricciones temporales, el sistema lo contabiliza como fallo.

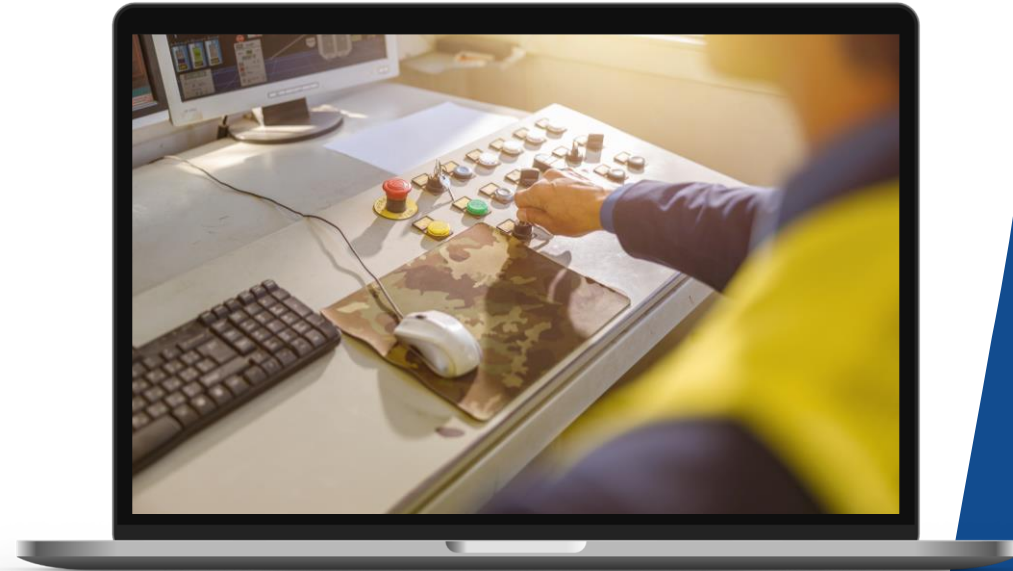


Sistema Informático Industrial (III)

SCADA

Dentro de los sistemas de control industriales encontramos el *software* SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*). Este *software* para ordenadores controla y supervisa los procesos industriales a distancia. El software se comunica con los dispositivos de campo y proporciona información del proceso a los operarios.

Las funciones principales que desempeña un sistema SCADA son la adquisición de datos, la supervisión y el control de estos datos.



Aplicaciones de los sistemas informáticos en el campo de la regulación y control industrial



Los principales ejemplos de la implementación de SCADA en la industria son:

- La empresa Kimberly Clark en Costa Rica que se dedica a la elaboración de papel a partir de papel reciclado.
- La empresa Pepsi Garner en Carolina del Norte.

La evolución de los distintos *software* destinados a obtener y registrar datos en tiempo real hace que hoy en día incluso se usen en las siguientes áreas:

- Gestión de negocios.
- Tratamiento de datos.
- Mejora de las interfaces gráficas.

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —